07 · 教师手册

> 这不是教案的重复，而是上课时才用得上的东西：怎么开场、怎么提问、哪里会翻车、怎么救场。 建议与 `03_[redacted]/` 配合使用：教案管流程，本手册管现场。

1. 开课前的三件事

- 自己跑一遍：按 `05_[redacted].md` §3 完整搭一次环境，把 8 个坑踩一遍。
- 准备"坏例子"：每讲至少准备 1 个错误示范（代码/文档/图表），比正确示范更有效。
- 背下三句话：
  - "你的证据在哪？"
  - "如果它明天坏了，最先坏在哪？"
  - "这句话，班组能执行吗？"

2. 每讲通用控场脚本

时间点	说什么	目的
0′	"上周有个基地……"（讲场景）	把注意力从手机拉到现场
10′	"今天做完，你要能交出 X，验收标准是 Y"	目标可见
55′	"现在开始，90 分钟后交叉验收"	启动行动
75′	"还有 60 分钟，先跑通再优化"	防完美主义
135′	"停手，换组验收，签字才算完成"	强制收口
170′	"今天最有用的一句话是什么？"	复盘提炼

> 控场红线：实操时间不得被讲授挤占超过 15 分钟；验收环节不得取消。

3. 逐讲"容易翻车"清单

第 01 讲

- 翻车点：团队组建耗时过长，角色没人愿意当测试。
- 救场：预先指定"测试角色由组长以外的人担任"，并说明"测试是交付的把关人"。
- 提问："如果没人测，最后谁背锅？"

第 02 讲

- 翻车点：学生写的需求全是"系统应支持……"，无法验收。
- 救场：现场做"删词游戏"——删掉所有形容词，看还剩什么。
- 提问："这条需求，你能写出一条测试用例吗？写不出就是不可验收。"

第 03 讲

- 翻车点：事件风暴变成"功能列表"。
- 救场：强制句式"当……时，……已经……"，写不出过去式就不是事件。

- 提问："这条是命令还是事实？"

第 04 讲

- 翻车点：学生直接用代码跑出结果，不写过程。
- 救场：要求先手算一组，再与代码对照；差异必须解释。
- 提问："这个 0.42 是怎么来的？分母 3 代表什么？"

第 05 讲

- 翻车点：工具设计成"万能工具"（一个工具 8 个参数）。
- 救场：规则——工具名只能有一个动词；超过 4 个参数必须拆。
- 提问："这个参数不传会怎样？传错会怎样？"

第 06 讲

- 翻车点：状态机只画成功路径，异常路径缺失。
- 救场：要求画出"工具报错""超时""权限拒绝"三条异常边。
- 提问："这一步失败了，状态去哪？"

第 07 讲

- 翻车点：学生把令牌写进 prompt；只在前端校验。
- 救场：现场删掉 prompt 中的"禁止"，演示 Gate 仍然拦截；再演示前端绕过。
- 提问："模型自己编一个 token，能过吗？"

第 08 讲

- 翻车点：JSON-RPC 不回 id；错误码混用 HTTP 码。
- 救场：给一张"请求—响应"对照表，逐字段核对。
- 提问："客户端怎么知道这是对哪次请求的响应？"

第 09 讲

- 翻车点：`load_active()` 忘过滤状态，未审批技能直接可见。
- 救场：这是本讲的核心红线，必须现场跑测试证明；不能"看代码觉得对"。
- 提问："你怎么证明它不可见？给我看测试。"

第 10 讲

- 翻车点：证据只写"振动偏大"。
- 救场：给证据模板四格（测点/时间窗/特征值/版本），缺一格打回。
- 提问："这条结论，三个月后还能复现吗？"

第 11 讲

- 翻车点：区间用固定 ±5；样本 2 个点也给结论。
- 救场：现场用 2 个点拟合，展示区间宽到无意义；引出 null 条件。
- 提问："你这个区间，凭什么这么窄？"

第 12 讲

- 翻车点：四角色意见互相抄袭；方案卡没有确认人。
- 救场：四色卡片分别写、写完才公开；方案卡缺确认人直接退回。
- 提问："这张卡，谁签字？出了问题谁负责？"

第 13 讲

- 翻车点：用例只测正常路径；缺陷报告写成"现象描述"。
- 救场：要求"换组复现"，复现不了不算缺陷。
- 提问："这是现象还是根因？"

第 14 讲

- 翻车点：SQLite 用内存模式，重启数据全丢；断网演练没提前报备。
- 救场：课前检查 `PDM_SQLITE_PATH`；提前一周报备网络中心。
- 提问："重启之后，你的数据还在吗？"

第 15 讲

- 翻车点：span 没有父子关系，全是平铺；版本号写 "latest"。
- 救场：要求画出 span 树，父子关系必须能对上。
- 提问："这个请求，经过了几层？"

第 16 讲

- 翻车点：答辩超时；PPT 20 页；只会念稿。
- 救场：计时器投屏；8 分钟到点强制停止；提前一周收 PPT 预审。
- 提问："用一句话说，你们解决了什么问题？"

---

4. 提问技巧：三类问题轮换

类型	示例	作用
澄清型	"你说的'准确'，具体指什么指标？"	逼出定义
反例型	"如果传感器坏了，你这套还成立吗？"	检验边界
权衡型	"如果只能保一个，你保准确还是保可用？"	训练决策

> 避免问"对不对""是不是"——这类问题只能得到点头。

---

5. 代码走读脚本（以第 06 讲为例）

1. ■■ loop.py■■■■■■■■■■30 ■■
   → "■■■■■■■■■■■■■ while ■■■■"■■■■■■ 1 ■■

2. ■■■■■■■1 ■■■■
   → "■■■■■■■■■■■■■■■"

3. ■■■■■■■2 ■■■■
   → "■■ PLAN ■■■■■■■■■■■■■■■■ DONE ■■■■■"

```
4. ■■■■■■■2 ■■■
   → "max_turns ■■■■■■■■■■■■"

5. ■ trace ■■■■■2 ■■■
   → "■■■■■■ states.append■■■■■■■■■■■"

6. ■■■■■■■■■5 ■■■
   → "■ max_turns ■■ 3■■■■■■■■■■"
```

> 走读原则：先注释、再结构、后细节；不逐行念代码。

---

6. 学生常见错误与纠正话术

错误	纠正话术
"我本地是好的"	"那生产环境和你本地差在哪？列三个差异。"
"测试都过了"	"测了什么？没测什么？"
"模型自己会判断"	"它凭什么判断？判断错了谁负责？"
"先做完再补文档"	"文档不是记录，是设计工具；你现在写不出来，说明还没想清楚。"
"这个需求不重要"	"重要不重要谁说了算？委托方还是你？"
"时间不够"	"如果只做一半，你砍哪一半？为什么？"
"别人也这样"	"别人这样，出事故谁承担？"

---

7. 参考答案要点（教师版，学生版见题库）

7.1 第 02 讲：需求转写示例

原话："要能提前一周知道设备快坏了。"

合格转写：

> FR-03：系统应在设备健康指数连续 3 天下降且日劣化速率 ≥ 1%/天时，生成"预警"事件， 预警提前量 ≥ 7 天（以实际停机日为基准，允许 ±1 天误差）。 验收：用 20 台历史故障设备回放，≥ 16 台在停机前 7 天（±1 天）内产生预警。

不合格："系统应具备提前预警能力，准确率 95%。"（无法判定）

7.2 第 04 讲：HI 计算示例

振动 RMS=4.5，基线=2.0，span_ratio=3.0 → s=(4.5 − 2.0)/(2.0×3)=0.417 峭度=6.2 → s=(6.2 − 4)/4=0.55 温升=18°C → s=18/15=1.2 → ≥1，短路 HI=0（红色）

要点：温度一维致命，不应再做加权平均。这是学生最容易错的地方。

7.3 第 06 讲：状态序列示例

```
IDLE → PLAN → GATE → ACT(get_asset) → OBSERVE → VERIFY → PLAN
     → GATE → ACT(get_asset) → OBSERVE → VERIFY → ESCALATE(max_turns)
```

要点：同一工具重复调用且参数相同 → 应触发"乒乓检测"，而不是等 max_turns。

7.4 第 11 讲：反事实示例

样本 12 个点，斜率 − 0.8/天，第 7 天保养 → HI 重置 +20，之后按 − 0.5/天 衰减。 区间：残差 std=2.1 → ±1.96×2.1≈±4.1。 若样本 2 个点 → 返回 null，理由"样本不足（<3）"。

7.5 第 12 讲：聚合示例

四角色：现场 ACT_NOW、可靠性 MONITOR、生产 PLAN_WINDOW、维修 PLAN_WINDOW。
加权：ACT_NOW 0.2；MONITOR 0.3；PLAN_WINDOW 0.25+0.25=0.5 → PLAN_WINDOW 胜出。 若 2:2 平票 → 取更紧急者。

---

8. 时间控制表（打印贴讲台）

讲次	讲授上限	实操下限	验收下限	备注
01	50 ′	45 ′	25 ′	企业导入 30 ′
02	45 ′	50 ′	25 ′	企业评审 25 ′
03	50 ′	55 ′	25 ′	事件风暴耗时
04	45 ′	50 ′	25 ′	手算环节不可省
05	45 ′	50 ′	25 ′	—
06	45 ′	50 ′	25 ′	故障注入需时间
07	40 ′	50 ′	25 ′	红蓝对抗 25 ′
08	45 ′	50 ′	25 ′	curl 调试耗时
09	45 ′	50 ′	25 ′	红线验证必做
10	40 ′	50 ′	25 ′	企业主讲 30 ′
11	45 ′	50 ′	25 ′	—
12	40 ′	50 ′	25 ′	企业主讲 30 ′
13	40 ′	55 ′	25 ′	抓 bug 耗时
14	45 ′	50 ′	25 ′	断网演练 15 ′
15	40 ′	55 ′	25 ′	—
16	30 ′	60 ′（答辩）	20 ′	自检 20 ′

---

9. 费曼时刻与布鲁姆提问脚本

9.1 费曼时刻（每讲 8 分钟）怎么带

常见失败	现场信号	对策
复读 PPT	主讲眼睛盯着屏幕	提示：「老周不看 PPT，用他听得懂的话再讲一遍」
全员沉默	没人愿意上台	课前指定发言人；讲砸不扣分，不讲才扣分
只讲「是什么」	没有「为什么」	追问固定三连：为什么？换个场景还成立吗？反例是什么？
超时	90 秒讲不完	计时器投屏；超时打断并记录，训练「说重点」

听什么：有没有用类比（把术语翻译成现场语言）、有没有主动给反例、能不能接住追问。三条占两条 = 通过。

9.2 布鲁姆提问阶梯（把「对不对」升级成六层问题）

层级	问题模板	本课程示例
记忆	……是什么/有哪几类	六功能块是哪六个？
理解	为什么要这样/它解决什么	为什么缺维要降级而不是补 0？
应用	给你 X 场景，你怎么做	这台设备只有温度传感器，你怎么判？
分析	为什么会这样/根因是什么	为什么三层测试全绿还会白屏？
评价	你判断哪个更好/敢不敢上线	这版判据敢不敢直接发到全部基地？
创造	如果条件变了，你怎么重新设计	如果预算砍半，你砍哪一块？

> 提问纪律：一节课至少走完「理解 → 应用 → 分析」三层；「对不对/是不是」不计入有效提问。

---

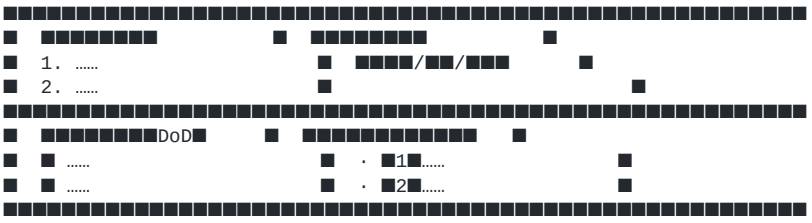
10. 附录 A · 2 学时连排拆分表（32 次）

次	对应讲	内容
1	01-1	情境 + 价值链 + ISO 13374
2	01-2	Agent 四要素 + 团队组建 + 看板
3	02-1	EARS + 验收标准
4	02-2	需求转写 + 评审
5	03-1	C4 + 事件风暴方法
6	03-2	建模实操 + 走查
7	04-1	五维 HI + 归一化
8	04-2	实验 + 降级场景
9	05-1	Harness 七组件
10	05-2	工具设计与注册
11	06-1	状态机与熔断
12	06-2	故障注入与 trace
13	07-1	权限门与红线
14	07-2	注入攻击与防御
15	08-1	MCP 协议
16	08-2	实现与安全测试
17	09-1	三层记忆
18	09-2	技能审批与回滚
19	10-1	诊断与证据链
20	10-2	判据版本化
21	11-1	退化建模
22	11-2	反事实与区间
23	12-1	四角色与聚合
24	12-2	方案卡与成本
25	13-1	测试分层
26	13-2	缺陷定位与报告

次	对应讲	内容
27	14-1	边缘架构与选型
28	14-2	部署与断网演练
29	15-1	OTel 与版本治理
30	15-2	漂移与 A2A
31	16-1	自检与模拟答辩
32	16-2	正式答辩与复盘

---

11. 附录 B · 板书设计（白板分区）



> 右下角"卡点记录"是下轮备课的金矿，务必拍照留存。